國立勤益科技大學資訊工程系實務專題進度報告

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※　　　（結合人臉影像與生理特徵之軍用無人機駕駛疲勞監測與警示系統）
※

※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

執行期間：2025學年度上學期至2026學年度下學期

專題參與人員：

部別：日間部

組別：第　　組

班別：　　座號：　　姓名：

班別：　　座號：　　姓名：

班別：　　座號：　　姓名：

指導老師：

中　華　民　國　　　年　　　月　　　日

一、專題目標

建立一套結合攝影機影像與生理特徵分析的軍用無人機駕駛疲勞監測與警示原型系統。系統目標如下：

(1) 設計並實現即時攝影機擷取與臉部關鍵點的偵測系統；

(2) 分析眼睛開闔、眨眼、頭部姿態、注視角度、打呵欠等疲勞特徵；

(3) 估算 rPPG 脈搏訊號與心率，作為生理狀態指標；

(4) 建立多特徵加權的疲勞評分模型與即時警示機制；

(5) 提供桌面控制台與 Web 儀表板進行監測結果的視覺化顯示與資料記錄。

二、專題進度

(一) 上學期成果

1. 完成需求分析與系統架構設計
2. 整合 MediaPipe 臉部關鍵點偵測模組
3. 實現 EAR、PERCLOS、眼睛閉合等基礎疲勞特徵計算
4. 建立 rPPG 訊號擷取與心率估測初版
5. 實現桌面控制台基礎介面（PySide6）
6. 完成攝影機即時預覽與臉部標記顯示

(二) 下學期進度（進行中）

1. 優化疲勞特徵分析引擎（頭部姿態、虹膜、打呵欠等）
2. 整合多特徵加權評分模型
3. 實現疲勞警示與狀態顯示機制
4. 完成資料記錄（SQLite）與錄影存檔功能
5. 開發 Web 儀表板與實時數據傳輸
6. 執行功能測試與穩定性驗證

三、專題預期成果

(1) 可即時運作的疲勞監測原型系統

(2) 完整的疲勞特徵分析引擎與評分模型

(3) 功能性完整的桌面控制台與 Web 儀表板

(4) 完成功能性測試與穩定性驗證

(5) 完成成果報告、簡報與程式交付